晶奇聊天机器人 - 安装部署文档

1. 系统要求

1.1 Windows环境

- Windows Server 2016

1.2 Ubuntu环境

- Ubuntu 22.04.5 LTS

1.3 Python环境

- Python 3.8 - 3.11
- 推荐Python 3.9+
- 建议使用原生的venv管理Python环境

1.4 必要软件依赖

- pip (20.2及以上)
- setuptools
- wheel
- virtualenv/venv

2. 开发环境准备

2.1 Windows环境配置

2.1.1 Python版本选择

◈ 推荐使用 Python 3.13.x 版本

- 下载地址：https://www.python.org/downloads/
- 安装注意事项：
  - 选择 64 位安装包
  - 自定义安装
  - 勾选 "Add Python to PATH"
  - Install,等待进度条完成

2.1.2 虚拟环境创建

Python venv创建(可选)

```
# 创建虚拟环境
python -m venv jinqichat_env
```

```
# 激活虚拟环境
.\jinqichat_env\Scripts\activate
```

2.1.3 Python包管理

pip配置

```
# 升级pip
python -m pip install --upgrade pip

# 配置阿里云镜像源
pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
```

核心依赖包安装

◈ windows上pandoc安装

- 下载地址：https://www.pandoc.org/installing.html
- 双击.exe文件,按照提示安装完成即可

```
# 安装核心依赖
pip install fastapi==0.115.5
pip install uvicorn==0.32.0
pip install pywin32==308
pip install loguru==0.7.2
```

2.2 Ubuntu环境配置

2.2.1 系统更新与Python安装

```
# 更新系统
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 安装Python
# 从官网下载源文件
wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.0/Python-3.10.0.tgz

# 解压缩Python3.10文件
find / -name Python-3.10.0.tgz
cd /home/
cp /root/Python-3.10.0.tgz /home/
tar -zvxf Python-3.10.0.tgz

# 开始安装
```

```
cd Python-3.10.0/
./configure --enable-optimizations

# 编译
make && make install
```

2.2.2 虚拟环境创建

```
# 创建虚拟环境
python3 -m venv ocrbase
python3 -m venv mineru

# 激活虚拟环境
source ocrbase/bin/activate
source mineru/bin/activate
```

2.2.3 PaddleOCR依赖安装

GPU版本核心安装包

```
# GPU版本PaddlePaddle
python -m pip install paddlepaddle-gpu==2.4.2.post117 -f
https://www.paddlepaddle.org.cn/whl/linux/mkl/avx/stable.html

python -m pip install paddleocr==2.6
```

2.2.4 MinerU安装

- 安装MinerU依赖

```
pip install -U magic-pdf[full] --extra-index-url https://wheels.myhloli.com -i
https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
```

下载完成后，务必通过以下命令确认magic-pdf的版本是否正确

```
magic-pdf --version
```

版本号不小于0.7.0

- 下载模型

使用python脚本 从ModelScope下载模型文件

```
pip install modelscope
wget https://gitee.com/myhloli/MinerU/raw/master/scripts/download_models.py -O
download_models.py
python download_models.py
```

- 了解配置文件存放的位置 完成下载模型步骤后，脚本会自动生成用户目录下的magic-pdf.json文件，并自动配置默认模型路径。 您可在【用户目录】下找到magic-pdf.json文件。

```
{
    // other config
    "layout-config": {
        "model": "layoutlmv3" // 使用doclayout_yolo请修改为“doclayout_yolo"
    },
    "formula-config": {
        "mfd_model": "yolo_v8_mfd",
        "mfr_model": "unimernet_small",
        "enable": true  // 公式识别功能默认是开启的，如果需要关闭请修改此处的值
为"false"
    },
    "table-config": {
        "model": "rapid_table",  // 默认使用"rapid_table",可以切换
为"tablemaster"和"struct_eqtable"
        "enable": false, // 表格识别功能默认是关闭的，如果需要开启请修改此处的值
为"true"
        "max_time": 400
    }
}
```

如json内没有如下项目，请手动添加需要的项目，并删除注释内容（标准json不支持注释）

- 测试运行

从仓库中下载样本文件，并测试

```
wget https://gitee.com/myhloli/MinerU/raw/master/demo/small_ocr.pdf
magic-pdf -p small_ocr.pdf -o ./output
```

- 测试CUDA加速

修改【用户目录】中配置文件magic-pdf.json中"device-mode"的值

```
{
  "device-mode":"cuda"
}
```

或者：

```
magic-pdf -p small_ocr.pdf -o ./output
```

2.3 依赖管理

2.3.1 导出requirements

```
# 导出当前环境依赖
pip freeze > requirements.txt
```

具体requirements.txt见附件

2.3.2 批量安装依赖

```
# 安装所有依赖
pip install -r requirements.txt
```

3. 项目配置

3.1 项目配置结构

```
jqcode/
├── jq_knowledge_manegement/    # 知识库管理
│   ├── chatchat
│   ├── jq_readers              # 阅读器
│   ├── jq_splitters            # 分词器
winserver/
├── api.py                      # windows服务
web/
├── pages/
│   ├── dialogue                # 对话
│   ├── knowledge_base          # 知识库
├── startup.py                  # 启动服务
├──requirementstxt              # 安装包文件
└── .env                        # 配置文件
```

3.2 环境变量设置

```
# .env文件
DEBUG_LLM_USING_CUSTOM_HANDLER = False

LLM_MODEL_NAME ='qwen2-instruct'

OPENAI_API_KEY=abc123

OPENAI_API_TYPE=open_ai
OPENAI_API_BASE=http://10.1.150.105:9997/v1


OLLAMA_HOST = http://10.1.150.106:11434

NUMEXPR_MAX_THREADS = 40
winserver_convert_url = 'http://192.168.44.180:8000/convert/batch/'
winserver_download_url ='http://192.168.44.180:8000/download/batch/'
```

4. 服务部署

4.1 Windows服务部署

- 服务器名称：192.168.44.180
- 服务开启：python D:\project\winserver\api.py

4.2 Ubuntu服务部署

- 服务器名称:10.1.150.106
- OCR服务

```
# 启动步骤:
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh
workon ocrbase
nohup python /root/project/practice/api.py >>
/root/project/practice/logs/ocr_run_20241121_5566.log &
```

- MinerU服务

```
# 启动步骤:
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh
workon MinerU
cd /root/project/MinerU/
nohup python /root/project/MinerU/projects/web_api/app.py >>
/root/project/MinerU/projects/logs/mineru_run_20240022_8888.log &
```

- 停止服务

```
## 找到程序的pid
ps -ef | grep api.py
## 假设找到的pid为9999
kill -9 9999


## 查看端口是否被占用
netstat -anp |grep 端口号
```

最后一列显示被某服务占用及对应得PID,kill -9 PID即可关闭进程，重新启动服务